



Relatório Final

Manutenção de Software · 2026.1

Projeto: CausalPy · **Autor:** Raphael Carvalho Garcia · **Profa.** Carla Ilane
Moreira Bezerra

CausalPy

Biblioteca Python para descobrir relações de **causa e efeito** em dados observacionais.

PyMC Labs

Desenvolvedora

Exemplo

Campanha causou aumento de vendas?

Público

Pesquisadores, cientistas de dados, economistas

Ferramentas Utilizadas



Codecarbon

Mede o consumo de energia e a pegada de carbono da execução de código



Radon

Analisa a complexidade do código Python, fornecendo métricas como Complexidade Ciclomática e métricas Halstead.



Pylint

Analizador estático de código Python que verifica erros, aplica padrões de codificação e mede a qualidade do código.



Pytest

Um framework para escrever testes robustos e escaláveis para aplicações Python.

Processo de Refatoração

Modelo: **DeepSeek V4 Flash Free** via OpenCode Zen (desktop)

too-many-statements

10 ocorrências

too-many-instance-attributes

16 ocorrências

too-many-branches

8 ocorrências

- **Total: 34 refatorações**

Comparação antes e depois – Radon

- Complexidade Ciclomática por arquivo (piores arquivos)

Antes

Arquivo	CC_Soma	Rank
causalpy/tests/test_integration_pymc_examples.py	315	E
causalpy/tests/test_staggered_did.py	272	C
causalpy/reporting.py	189	D
causalpy/experiments/interrupted_time_series.py	109	D
causalpy/tests/test_hdi_prob_defaults.py	26	D

Depois

Arquivo	CC_Soma	Rank
causalpy/tests/test_reporting.py	497	C
causalpy/tests/test_integration_pymc_examples.py	330	D
causalpy/tests/test_staggered_did.py	272	C
causalpy/tests/test_piecewise_its.py	245	C
causalpy/tests/test_placebo_in_time.py	231	B

- CC:** Complexidade ciclomática

Comparação antes e depois – Radon

- Complexidade ciclomática por função (piores arquivos)

Antes

Arquivo	Rank_C C	Comple xity
causalpy/tests/test_integration_pymc_examples.py	E	32
causalpy/experiments/interrupted_time_series.py	D	29
causalpy/reporting.py	D	27
causalpy/tests/test_integration_pymc_examples.py	D	26
causalpy/tests/test_integration_pymc_examples.py	D	22

Depois

Arquivo	Rank_C C	Comple xity
causalpy/tests/test_integration_pymc_examples.py	D	26
causalpy/tests/test_integration_pymc_examples.py	C	20
causalpy/tests/test_three_period_its.py,function	C	19
causalpy/tests/test_three_period_its.py,functionnction	C	19
causalpy/tests/test_three_period_its.py,function	C	19

- CC:** Complexidade ciclomática
- Complexity:** Valor numérico da complexidade ciclomática (número de caminhos independentes no código)

Comparação antes e depois – Radon

- índice de manutenibilidade (MI) (piores arquivos)

Antes

Arquivo	MI	Rank_MI
causalpy/tests/test_integration_pymc_examples.py	0	C
causalpy/tests/test_reporting.py	0	C
causalpy/tests/test_maketables_plugin.py	2.0454	C
causalpy/tests/test_staggered_did.py	5.1308	C
causalpy/tests/test_piecewise_its.py	9.6366	B

Depois

Arquivo	MI	Rank_MI
ausalpy/tests/test_integration_pymc_examples.py	0	C
causalpy/tests/test_reporting.py	0	C
causalpy/tests/test_maketables_plugin.py	2.0454	C
causalpy/tests/test_staggered_did.py	5.1308	C
causalpy/tests/test_piecewise_its.py	9.6366	B

- **MI:** Índice de Manutenibilidade (0–100). Quanto maior, mais fácil de manter.

Comparação antes e depois – Radon

Métricas gerais de código (LOC, LLOC, SLOC, Comentários).

Antes

Métrica	Valor
LOC	47407
LLOC	18168
SLOC	28460
Comentários	3820
Multilinhas	7090

Depois

Métrica	Valor
LOC	49013
LLOC	19312
SLOC	29652
Comentários	3609
Multilinhas	7200

- **LOC:** Total de linhas do arquivo, incluindo código, comentários, strings multiline e linhas em branco
- **LLOC:** Linhas de código lógicas (cada linha contém exatamente um statement)
- **SLOC:** Linhas de código fonte (exclui comentários, strings multiline e linhas em branco)

Comparação antes de depois – CodeCarbon

Antes

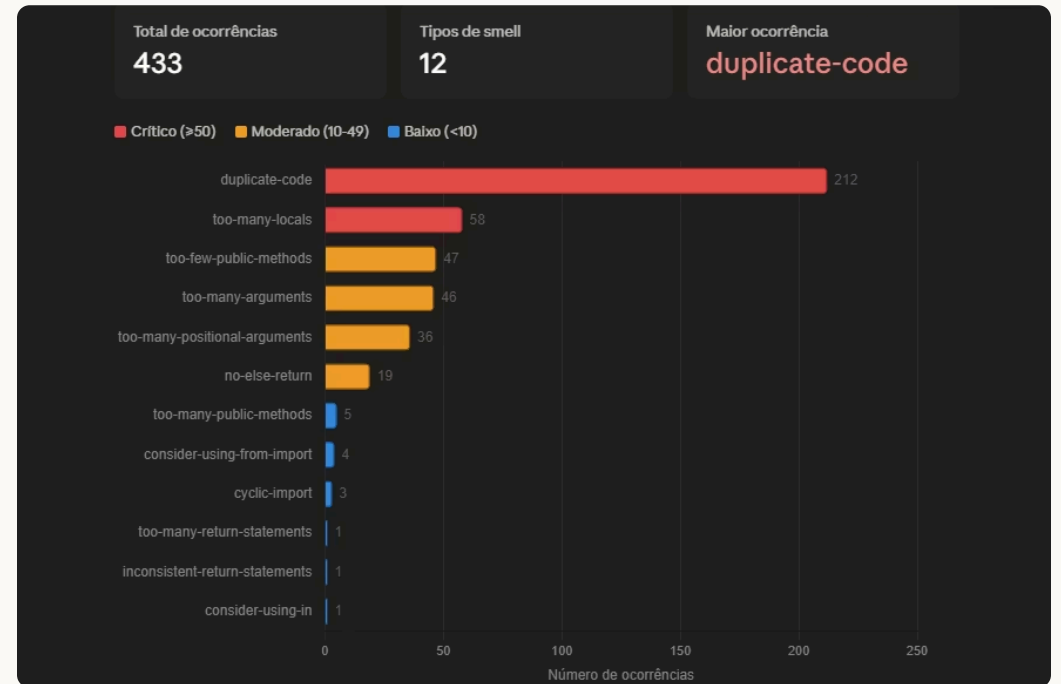
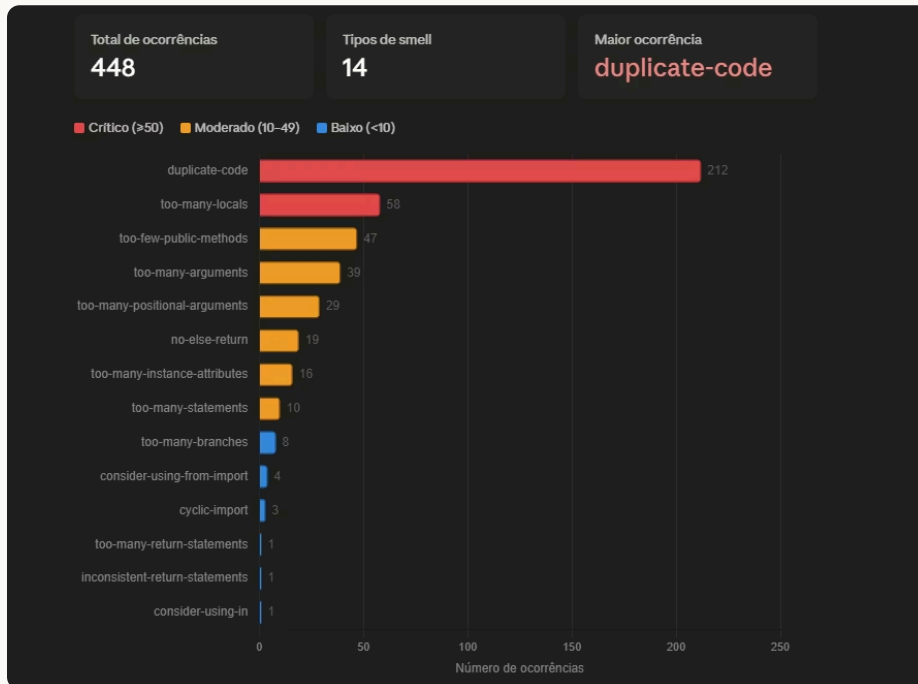
Duration	Emissions	Emissions_Rate	CPU_Energy	RAM_Energy	Energy_Consumed
5.71516	6.14700874579 9709e-07	1.75590659721 26227e-06	6.16829984384 6559e-06	1.16857144443 20184e-05	1.78540142881 6674e-05

Depois

Duration	Emissions	Emissions_Rate	CPU_Energy	RAM_Energy	Energy_Consumed
75.7617	1.69132864102 10604e-05	2.23243172445 81168e-07	6.49984630309 9425e-05	0.00010697540 944440535	0.00017197387 247539967

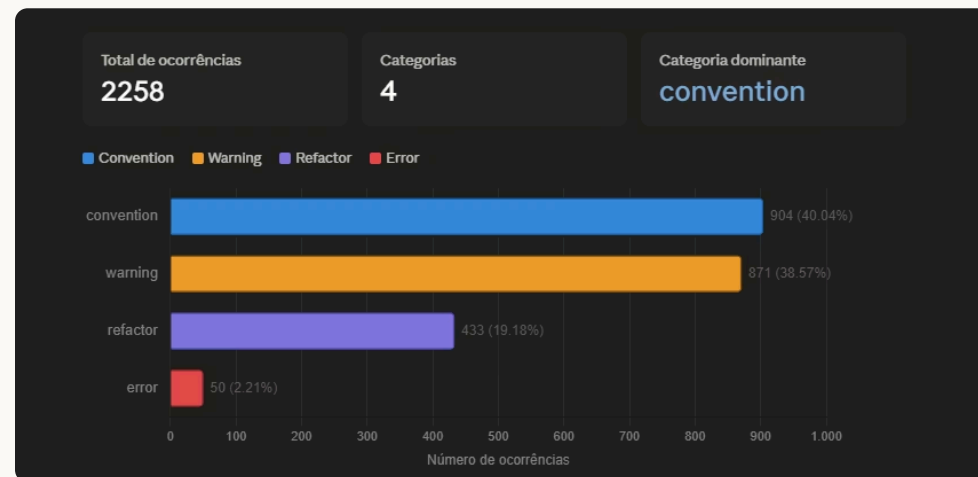
Comparação antes e depois – Pylint

- Distribuição de smells



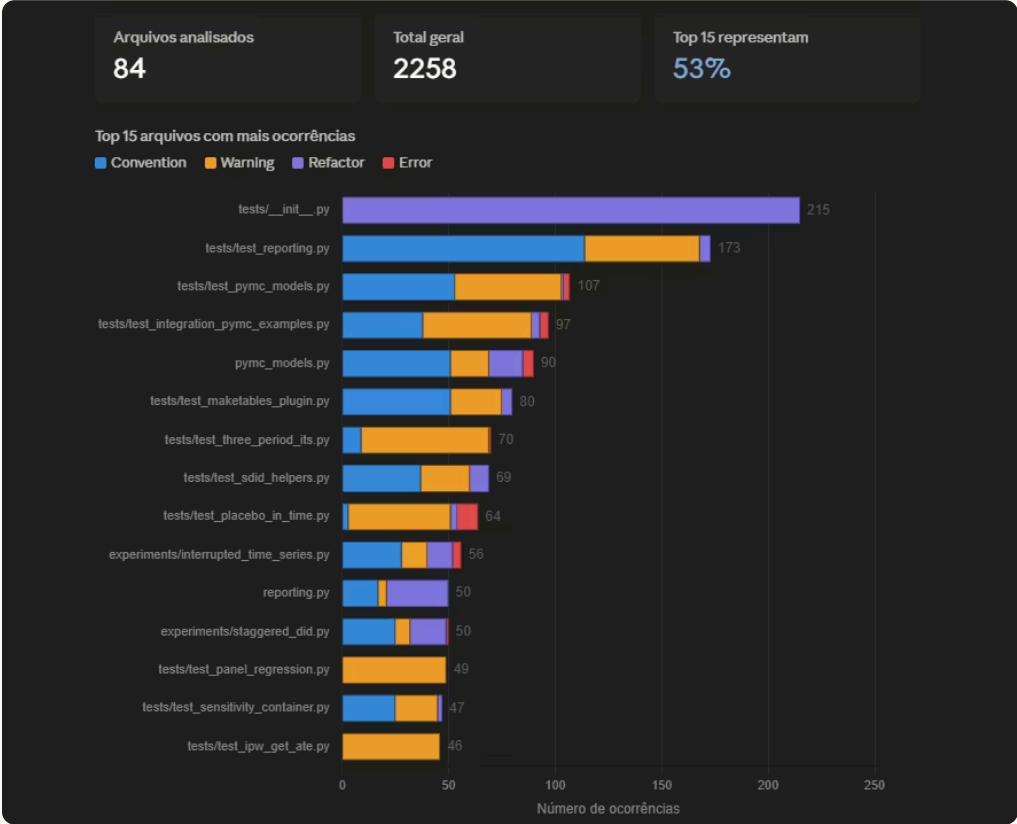
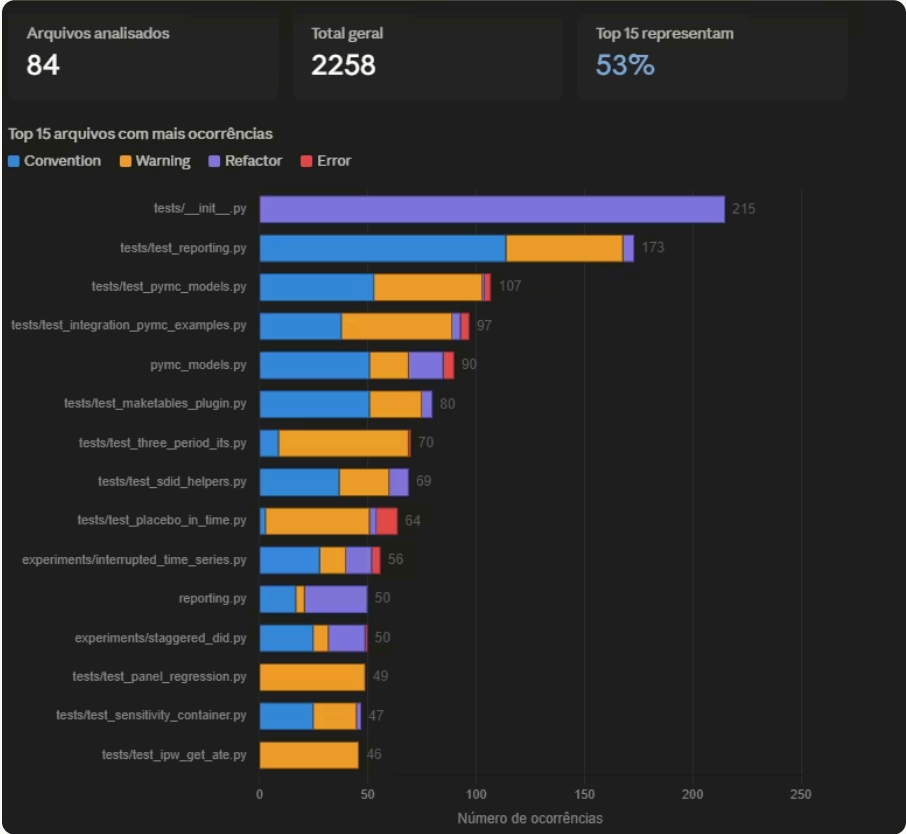
Comparação antes e depois – Pylint

- Distribuição de problemas de código



Comparação antes e depois – Pylint

- Arquivos críticos

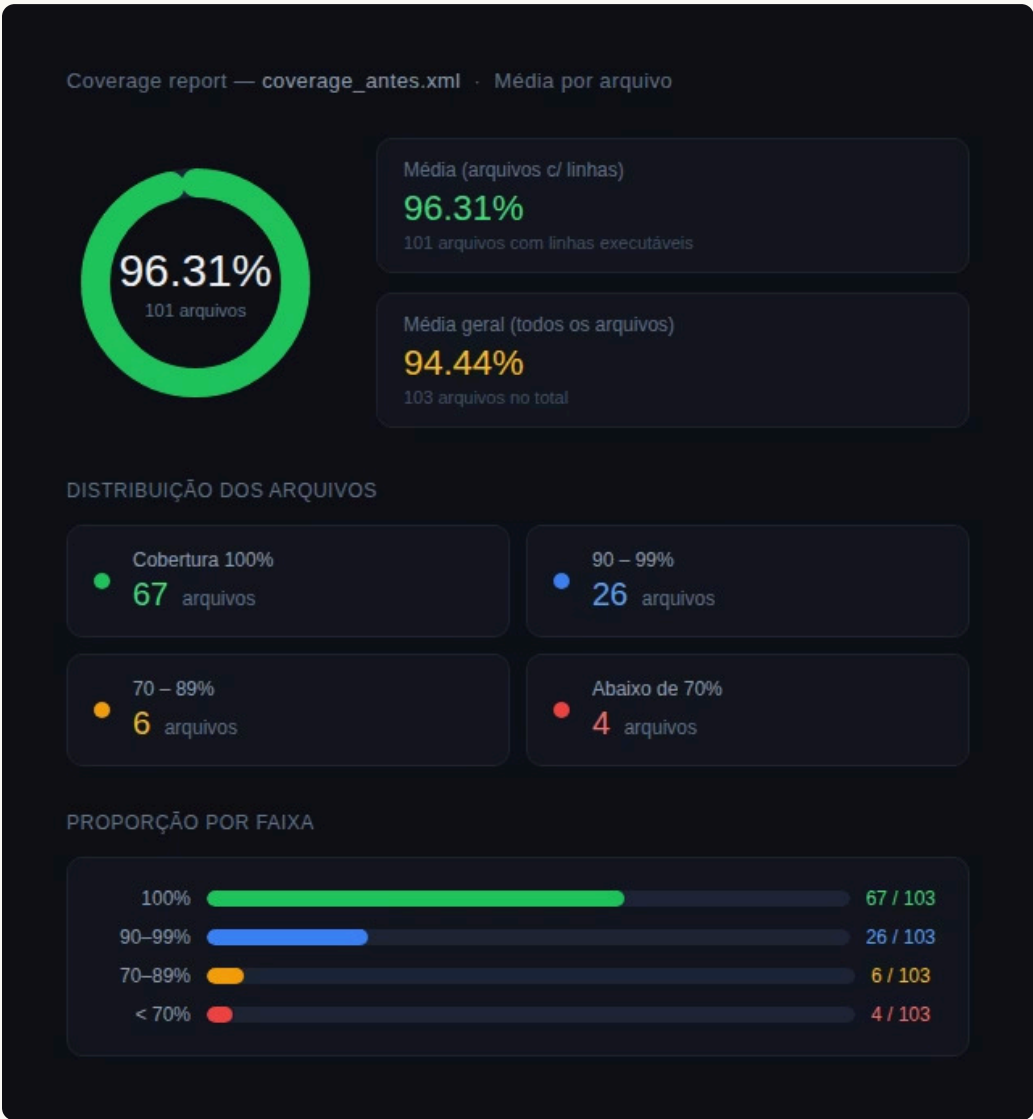


Comparação antes e depois – Pylint

- Score



Comparação antes e depois – Pytest



Antes	
Testes que passaram	1105
Testes que falharam	0

Depois	
Testes que passaram	1100
Testes que falharam	11

Comparação dos Resultados

Complexidade Ciclométrica

Melhorou – ranks menores após refatoração

Manutenibilidade

Índice MI inalterado

Testes

11 testes falharam após refatoração por LLM

CodeCarbon

Aumento considerável no consumo de energia

Percepções sobre a Prática



Atividade

Aprendizado com ferramentas de LLM e contribuição open-source; 36 refatorações demoradas e exaustivas



Code Smells

Melhoram **apenas** a legibilidade; *code-duplicate* = ~50% dos smells no projeto



Contribuição open source

Difícil de entender para contribuir; código complexo



Uso da LLM

Realizou o que foi pedido; soluções complexas e demoradas

A stylized illustration of a group of people sitting around a round dinner table. The table is set with plates, glasses of wine and champagne, a vase of roses, a lit candle, and a small bowl of fruit. Confetti and streamers are falling from the ceiling, creating a festive atmosphere. The people are dressed in formal attire and are smiling and clapping.

Fim!

Obrigado pela atenção :)